

Matriz Maestra de Requerimientos GIS/SIG

Sistema de Gestión Documental PROBOSQUE · Módulo Masa Forestal

Base de análisis: MF-01, MF-02, MF-03, MF-07, MF-09, MF-10, MF-11, MF-12 y MF-13. La matriz conserva la trazabilidad hacia los documentos fuente y distingue entre requisitos directamente GIS, requisitos que usan datos geospaciales y procesos predominantemente administrativos.

Criterio de trazabilidad: Dato → documento → sección/paso → ubicación → implicación para el GIS. Cuando un documento señala un vacío, se conserva como vacío y no se rellena con información externa.

MF	Enfoque GIS principal	Productos / datos clave
MF-01	Tenencia, polígonos y geoprocesamiento	Polígono validado, coordenadas UTM, dictamen cartográfico, análisis de traslapes
MF-02	Cobertura y teledetección	Escenas satelitales, clasificación, estratos, superficies, plano temático
MF-03	Análisis raster	NDVI, SAVI, cobertura de copa, GeoTIFF, GeoPDF, dictamen espectral
MF-07	Inspección georreferenciada	GPS, EXIF, GPX/KML, evidencia de campo, dictamen
MF-09	Inventario forestal	Muestreo, datos dasométricos, interpolación, capas oficiales, WMS/WFS
MF-10	Sanidad forestal	Georreferenciación de brotes, diagnóstico visual, expediente fitosanitario
MF-11	Incendios	Puntos de reporte, despacho, polígonos quemados, hectáreas, impacto
MF-12	Aprovechamiento / DEMIF	Rodales, traslapes, volumen, registro DEMIF, trazabilidad
MF-13	Rescisión/reintegro	Trazabilidad territorial del expediente; componente GIS secundario

1. Requisitos generales del GIS/SIG

Los nueve MF permiten identificar un núcleo de capacidades que el GIS debe cubrir: administración de geometrías, análisis vectorial y raster, teledetección, captura móvil georreferenciada, integración de capas oficiales, control de versiones y generación de productos cartográficos.

ID	Requisito	Fuente / ubicación	Qué significa para el GIS
GIS-01	Capturar y administrar polígonos de predios	MF-01 §1; MF01-P4-P5; §8 N-MF01-04/05	Editor de geometrías, coordenadas y validación topológica.
GIS-02	Trabajar con UTM WGS84 Zona 14N	MF-01 §2.1 / glosario; MF01-P4	Sistema de referencia espacial consistente para levantamientos.
GIS-03	Validar sobreposiciones contra DEMIF	MF-01 §1; MF01-P5; MF-12 P2	Cruces espaciales y alertas de traslape.
GIS-04	Cargar/recortar imágenes satelitales	MF-02 §1; MF02-P2	Gestión raster y recorte por polígono.
GIS-05	Controlar nubosidad y temporalidad	MF-02 BR-MF02-01	Metadatos de escena y filtros de selección.
GIS-06	Clasificar cobertura y estratos	MF-02 MF02-P4	Clasificación temática y cálculo de superficies.
GIS-07	Analizar raster a 10 m/píxel	MF-02 BR-MF02-03	Procesamiento compatible con resolución mínima indicada.
GIS-08	Calcular NDVI/SAVI	MF-03 §1; MF03-P2-P4	Motor de álgebra raster y generación de GeoTIFF.
GIS-09	Aplicar máscaras de exclusión	MF-02 BR-MF02-04; MF-03 MF03-P4	Excluir caminos, agrícolas, construcciones y otras áreas no elegibles.
GIS-10	Capturar evidencia GPS en campo	MF-07 §12; MF07-P2	App móvil/offline y almacenamiento de coordenadas, fotos y trazas.
GIS-11	Mantener capas del inventario	MF-09 MF09-P5-P6	Actualización y publicación de capas oficiales.
GIS-12	Georreferenciar brotes fitosanitarios	MF-10 §9 N-01	Ubicación del brote y diagnóstico por árbol/muestra.
GIS-13	Geolocalizar incendios y calcular áreas	MF-11 B2; D2; §9 N-01/N-04	Despacho, polígonos quemados, hectáreas e histórico.
GIS-14	Controlar rodales de aprovechamiento	MF-12 P1-P4; §7	Carga vectorial, cruces espaciales y registro DEMIF.
GIS-15	Conservar trazabilidad territorial del expediente	MF-13 §9	Vincular predio, inspecciones, incumplimientos y resoluciones al expediente.

2. Objetivos que puede cumplir el GIS

O-01. Delimitar y validar predios forestales — MF-01 §1: levantar polígonos y validar ausencia de sobreposiciones.

O-02. Determinar cobertura vegetal y uso del suelo — MF-02 §1: usar cartografía oficial, imágenes multiespectrales y análisis espacial.

O-03. Cuantificar vigor y cobertura arbórea — MF-03 §1: calcular NDVI/SAVI y contrastar contra umbrales.

O-04. Verificar compromisos en campo — MF-07 §1 y §12: vincular inspección, GPS, fotografías y trazas.

O-05. Mantener la línea base forestal — MF-09 §1: actualizar la base cartográfica y estadística del inventario.

O-06. Detectar y documentar afectaciones sanitarias — MF-10 §9: georreferenciar brotes y asociarlos al diagnóstico y expediente.

O-07. Gestionar emergencias por incendios — MF-11 §1 y §9: localizar reportes, apoyar despacho y cuantificar afectaciones.

O-08. Controlar espacialmente aprovechamientos — MF-12 §1 y P2–P4: contrastar rodales, áreas restrictivas y DEMIF.

O-09. Mantener trazabilidad territorial del ciclo de apoyos — MF-13 §9: relacionar evidencia de incumplimiento, predio y expediente.

3. ¿Qué podemos entregar con imágenes satelitales gratuitas?

Dentro de lo que los documentos sí soportan, las imágenes gratuitas pueden utilizarse como insumo para producir cartografía y métricas de cobertura. MF-02 identifica plataformas abiertas como Copernicus/USGS y MF03 especifica productos raster derivados.

Producto	Qué se puede entregar	Fuente / ubicación	Observación
Escena recortada	Imagen multiespectral recortada al polígono del predio	MF-02 MF02-P2 / §12	Incluye ID de escena, fecha, nubosidad y bandas.
Mapa de cobertura	Clasificación de bosque, arbolado disperso, claros y áreas antrópicas	MF-02 MF02-P4 / §12	Se calcula superficie por estrato.
Mapa de estratificación	Tipos de vegetación homologados al Inventario Estatal 2022	MF-02 BR-MF02-02	Con categorías descritas en el documento.
Ráster NDVI	GeoTIFF de NDVI	MF-03 §12 MF03-P2	B4 Rojo + B8 NIR; 10 m indicado en el documento.
Ráster SAVI	GeoTIFF de SAVI	MF-03 §12 MF03-P3	El documento usa L=0.5 para el caso descrito.
Mapa de cobertura de copa	Superficie arbolada y porcentaje de dosel	MF-03 MF03-P4	Permite cotejo contra el umbral documentado.
GeoPDF / dictamen	Cédula de Dictamen de Cobertura Espectral	MF-03 MF03-P6	Producto documental y cartográfico.
Comparación multitemporal	Mosaico cuando la nubosidad supera el criterio	MF-02 BR-MF02-01	El documento exige mosaico multitemporal en ese caso.

Importante: los documentos dejan como vacío la alternativa ante nubosidad persistente: no está normado si el SGD aceptará SAR/Sentinel-1 o dron. Por tanto, eso debe tratarse como decisión pendiente y no como requisito ya aprobado.

4. Incendios forestales: requerimientos GIS

MF-11 es uno de los procesos donde el componente geoespacial es más operativo. El GIS debe participar desde la localización inicial hasta el cierre y cuantificación del área afectada.

Etapa	Dato / función GIS	Fuente
Prevención	Identificar áreas críticas y registrar brechas cortafuego	MF11-A1-A2; BR-4
Reporte	Registrar coordenadas preliminares del incendio	MF11-B1-B2; §10
Despacho	Geolocalizar el punto de calor y apoyar asignación de brigada	MF-11 §9 N-01
Combate	Visualizar el polígono y apoyar la coordinación espacial	MF11-C1-C3
Cierre	Trazar el polígono final quemado	MF11-D2
Medición	Calcular hectáreas afectadas	MF11-D2
Impacto	Clasificar mínimo, moderado o severo según mortalidad	MF-11 BR-3 / D2
Histórico	Integrar afectación al histórico de masa forestal	MF-11 §9 N-04
Estadística	Consolidar incendios, hectáreas y km de brechas por temporada	MF-11 BR-4

Productos principales: **Ticket/Folio de Incendio, Bitácora de Despacho, Plan de Acción del Incidente, Reporte Final de Siniestro con shapefile, hectáreas y tipo de vegetación dañada, y Estadística de Temporada.**

5. MF-01 a MF-03: núcleo SIG y teledetección

MF-01 — Delimitación

El GIS recibe la solicitud y documentación, captura vértices de campo, genera el polígono y valida traslapes. El documento plantea un motor de geoprosesamiento para validación topológica y descarte automático de traslapes. Producto: polígono/expediente y Cédula de Dictamen Cartográfico.

MF-02 — Cobertura

El GIS integra la poligonal de MF-01, selecciona escenas, recorta raster, cruza Inventario Estatal 2022, clasifica cobertura y genera la Cédula de Levantamiento de Cobertura SIG.

MF-03 — Índices

El motor raster recibe bandas y máscaras de MF-02. Produce NDVI/SAVI, cuantifica superficie y porcentaje de dosel y genera una resolución de dictamen y Cédula de Dictamen de Cobertura Espectral.

Trazabilidad destacada

MF-01: MF01·P4–P5; N-MF01-04/05. MF-02: MF02·P1–P6; BR-MF02-01 a 04. MF-03: MF03·P1–P6; N-MF03-01 a 06.

6. MF-07, MF-09, MF-10 y MF-12

MF-07 — Inspección

El GIS sirve para descargar el polígono y expediente, trabajar offline en campo, capturar evidencia con GPS, fotografías EXIF y trazas GPX/KML. La salida es evidencia georreferenciada y el dictamen de inspección.

MF-09 — Inventario

El GIS gestiona la malla de conglomerados, navegación, coordenadas y datos de campo; después incorpora interpolación geoestadística y publica la capa oficial del Inventario. El documento propone servicios WMS/WFS y versiones históricas.

MF-10 — Sanidad

El requisito GIS explícito es una aplicación móvil offline que catalogue cada árbol por fase de coloración y georreferencie el polígono del brote. El GIS queda vinculado al ITF, minuta, dictamen y expediente SINAT.

MF-12 — Aprovechamientos

El GIS recibe vectores de rodales, cruza espacialmente contra PSAH/ANP/áreas restrictivas y registra el aprovechamiento en DEMIF. La salida incluye Registro DEMIF y Constancia de Trazabilidad con QR.

7. MF-13: componente GIS secundario

MF-13 se concentra en incumplimiento, baja/rescisión, reintegro y reasignación de recursos. Por ello no debe considerarse un módulo GIS puro. Su utilidad geoespacial está en conservar el vínculo entre el expediente financiero/administrativo y el predio, las evidencias de inspección, los procedimientos o sanciones y el Listado de Personas Beneficiarias Incumplidas. Las necesidades documentadas son principalmente de trazabilidad administrativa.

Requisito relacionado: documentar el incumplimiento con evidencia y revisar listados de incumplidos y predios con procedimientos/sanciones antes de proponer la baja (MF-13 §9, N-01 y N-02).

8. Arquitectura funcional sugerida a partir de los documentos

Capa	Función	Procesos que la alimentan
Base vectorial	Predios, polígonos, rodales, áreas restrictivas, incendios, brotes	MF-01, MF-10, MF-11, MF-12
Base raster	Escenas satelitales, NDVI, SAVI, máscaras	MF-02, MF-03
Inventario	Conglomerados, parcelas, capas oficiales, datos dasométricos	MF-09
Campo móvil	GPS, fotos, GPX/KML, formularios offline	MF-01, MF-07, MF-09, MF-10
Análisis espacial	Intersección, traslape, superficies, clasificación, interpolación	MF-01, MF-02, MF-03, MF-09, MF-12
Incendios	CAD/reportes, despacho, polígonos quemados, histórico	MF-11
Documental	Dictámenes, cédulas, minutas, constancias y expedientes	Todos; especialmente MF-07, MF-10, MF-12, MF-13
Publicación	Capas oficiales, consulta móvil y servicios WMS/WFS	MF-09; MF-12

Esta arquitectura es una síntesis funcional de los documentos; no representa una arquitectura tecnológica oficialmente aprobada por PROBOSQUE.

9. Matriz de trazabilidad documental

Tema	Documento	Ubicación exacta en el MF	Dato extraído
Polígonos	MF-01	§1; MF01·P4–P5; §8 N-MF01-04/05	Captura GPS, geoprocésamiento, validación topológica, traslapes
Cobertura	MF-02	§1; BR-MF02-01–04; MF02·P1–P6; §12	Escenas, clasificación, estratos, exclusiones, superficies
Índices	MF-03	§1; BR-MF03-01–03; MF03·P1–P6; §12	NDVI, SAVI, cobertura, GeoTIFF, GeoPDF
Inspección	MF-07	§1; MF07·P2; §8; §12	GPS, EXIF, GPX/KML, evidencia georreferenciada
Inventario	MF-09	§1; MF09·P1–P6; §7	Muestreo, interpolación, capas oficiales, WMS/WFS
Sanidad	MF-10	§1; §9 N-01; §10	Brote georreferenciado, diagnóstico por color, ITF
Incendios	MF-11	BR-3/4; B2; D2; §9/10	Localización, despacho, polígono, ha, impacto, histórico
Aprovechamiento	MF-12	§1; P2–P5; §7; §12	Rodales, traslapes, DEMIF, constancia
Rescisión	MF-13	§9 N-01/N-02; §7	Evidencia y vínculo territorial del expediente

10. Vacíos y puntos que deben confirmarse antes de construir el GIS

MF-02: No está formalizado el repositorio institucional de imágenes; tampoco está normado el uso alternativo de SAR/Sentinel-1 o dron ante nubosidad persistente.

MF-01: No existe una tabla numérica estandarizada para la prelación de la lista de espera; debe definirse con el área técnica.

MF-07: Faltan formatos oficiales localizados para algunas minutas/reportes de campo.

MF-12: No existe plataforma unificada en tiempo real con SEMARNAT; además, los documentos de autorización/PMF/vectores no están en el acervo indicado.

MF-13: El proceso es principalmente administrativo-financiero; no debe forzarse como requisito GIS principal.

Conclusión

La documentación permite definir un GIS forestal con cinco capacidades centrales: **1) gestión de predios y polígonos, 2) teledetección y análisis raster, 3) captura georreferenciada en campo, 4) análisis territorial para inventario, incendios, sanidad y aprovechamientos, y 5) generación de productos cartográficos y documentales.** Las imágenes satelitales gratuitas permiten entregar productos de cobertura, estratificación, NDVI/SAVI y métricas de superficie, siempre dentro de los criterios y vacíos establecidos en los propios MF.

Fuentes principales: MF-01 Delimitación de polígonos; MF-02 Levantamiento de cobertura SIG; MF-03 Índices de cobertura; MF-07 Inspección y vigilancia; MF-09 Inventario Estatal Forestal; MF-10 Sanidad Forestal; MF-11 Incendios; MF-12 Aprovechamientos y concesiones; MF-13 Rescisión y reintegro.